

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (3)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

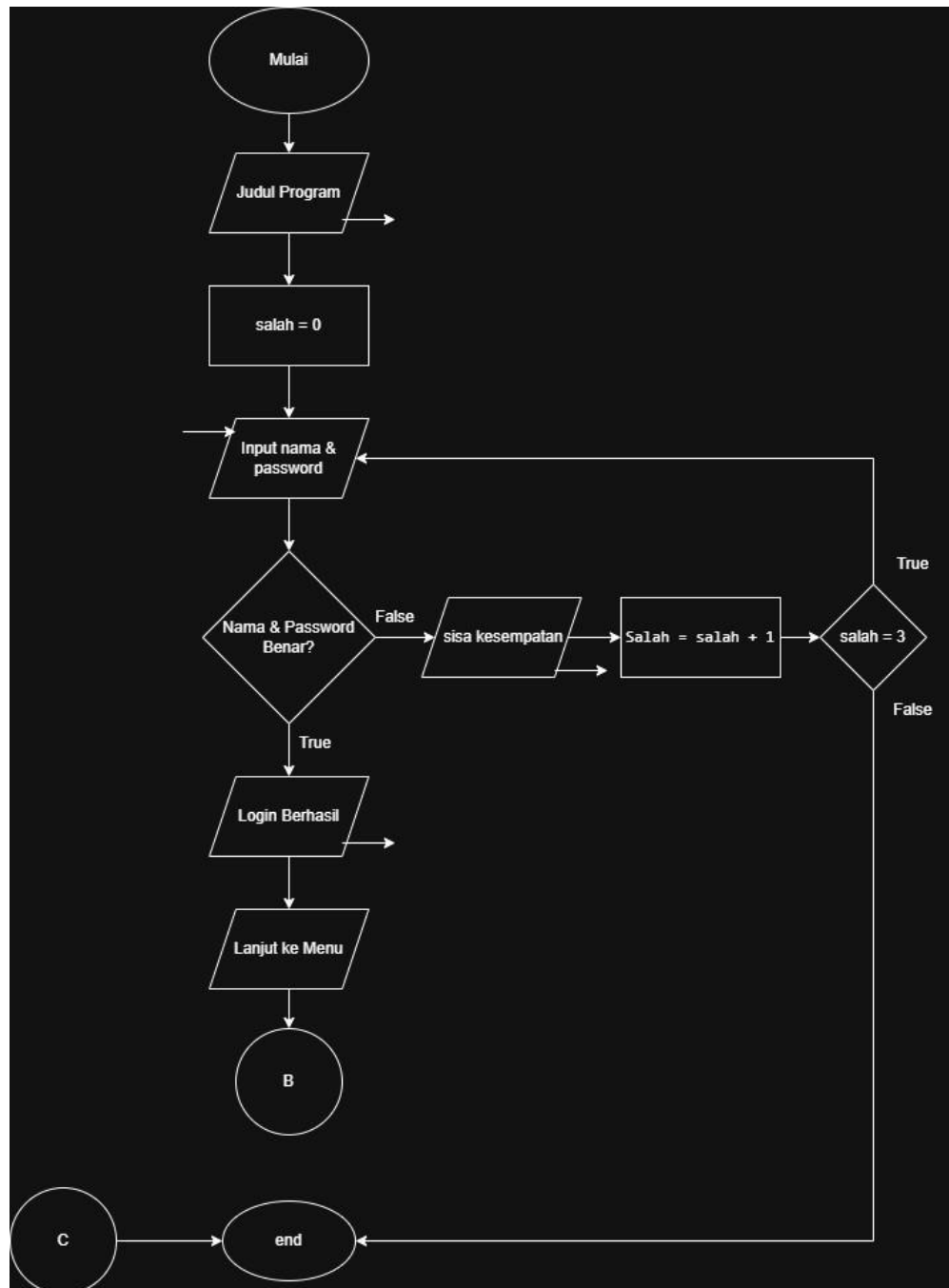
Muhammad Dava Fahriza

(2509106100)

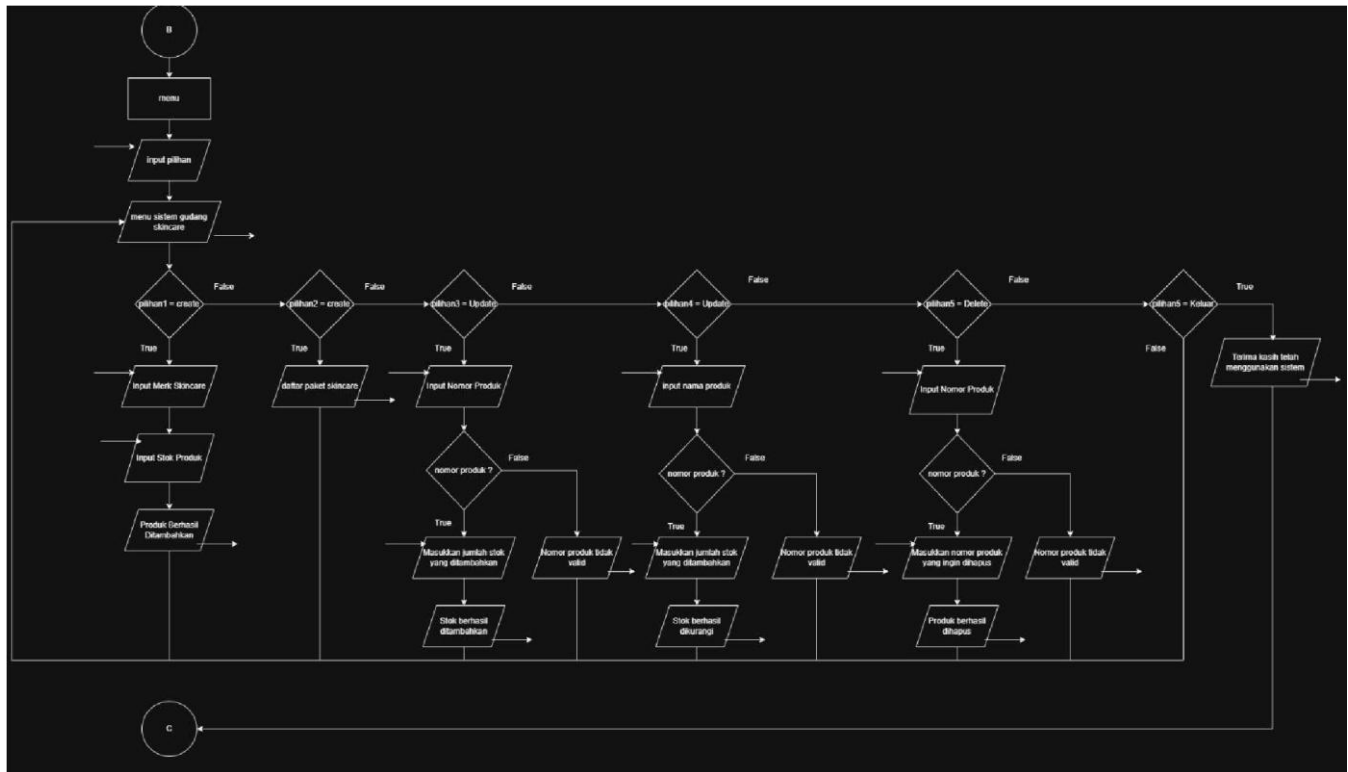
C1'26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Gambar Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart sistem login



Gambar 1.2 Flowchart Menu Program

2. Penjelasan Flowchart

Menu Login

- mulai
- input nama dan password
- melihat nama dan password apakah benar
- jika benar login berhasil
- jika salah kesempatan login berkurang 1
- mengecek salah apa lebih 3
- jika lebih dari 3 tampilan akan gagal login dan program akan berhenti
- jika tidak kembali ke input nama dan password

Menu Sistem Gudang Skincare

- tampilkan menu sistem gudang skincare
- input pilihan 1 sampai 6
- jika pilihan 1 input merk dan stok skincare baru
- setelah input produk berhasil ditambahkan
- kembali ke menu pilihan
- jika pilihan 2 menampilkan semua merk dan stok paket skincare
- kembali ke menu pilihan

8. jika pilihan 3 input nomor produk yang ingin di tambahkan
9. setelah nomor produk input jumlah stok yang ingin di tambahkan
10. menampilkan hasil produk yang di tambahkan
11. kembali ke menu pilihan
12. jika pilihan 4 input nomor produk yang ingin di kurangkan
13. setelah nomor produk input jumlah stok yang ingin di kurangkan
14. kembali ke menu pilihan
15. jika pilihan 5 input nomor produk yang ingin di dihapus
16. produk dengan nomor yang di input akan berhasil di input 17. jika pilihan 6 maka program akan selesai

3. Penjelasan Program

Program ini adalah sistem sederhana untuk mengelola data produk skincare di gudang. Program dimulai dengan login pengguna dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika login berhasil, pengguna bisa masuk ke menu utama. di menu tersebut, pengguna dapat menambah produk, melihat daftar produk, menambah atau mengurangi stok, serta menghapus produk. Menu akan terus muncul sampai pengguna memilih keluar, lalu program akan selesai.

4. Source Code



```

1  int main() {
2
3      User user = {"Dava_imoet", "100"};
4      string inputNama, inputNim;
5      int percobaan = 0;
6
7      while (percobaan < 3) {
8          cout << "==== LOGIN GUDANG SKINCARE =====\n";
9          cout << "Namanya Siapa ? : ";
10         cin >> inputNama;
11         cout << "Nim nya berapa ? : ";
12         cin >> inputNim;
13
14         if (inputNama == user.nama && inputNim == user.nim) {
15             cout << "\nLogin berhasil!\n";
16             break;
17         } else {
18             cout << "Login gagal!\n";
19             percobaan++;
20         }
21     }
22
23     if (percobaan == 3) {
24         cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
25         return 0;
26     }
27

```

Gambar 4.1 siste

```

1  do {
2      cout << "\n===== SISTEM GUDANG SKINCARE =====\n";
3      cout << "1. Tambah Produk\n";
4      cout << "2. Lihat Paket Skincare\n";
5      cout << "3. Menambah Stok Produk\n";
6      cout << "4. Mengurangi Stok Produk\n";
7      cout << "5. Hapus Merek Skincare\n";
8      cout << "6. Keluar\n";
9      cout << "Pilih menu: ";
10     cin >> pilihan;
11
12     if (pilihan == 1) {
13         jumlah = tambahProduk(lemari, jumlah);
14     }
15
16     else if (pilihan == 2) {
17         lihatProduk(lemari, jumlah);
18
19         cout << "Total semua stok (rekursif): "
20             << totalStokRekursif(lemari, jumlah) << endl;
21     }
22
23     else if (pilihan == 3) {
24         tambahStok(lemari, jumlah);
25     }
26
27     else if (pilihan == 4) {
28         kurangiStok(lemari, jumlah);
29     }
30
31     else if (pilihan == 5) {
32         jumlah = hapusProduk(lemari, jumlah);
33     }
34
35     } while (pilihan != 6);
36
37     cout << "\nTerima kasih telah menggunakan sistem.\n";
38
39     return 0;
40 }

```

Gambar 4.2 menu sistem gudang skincare

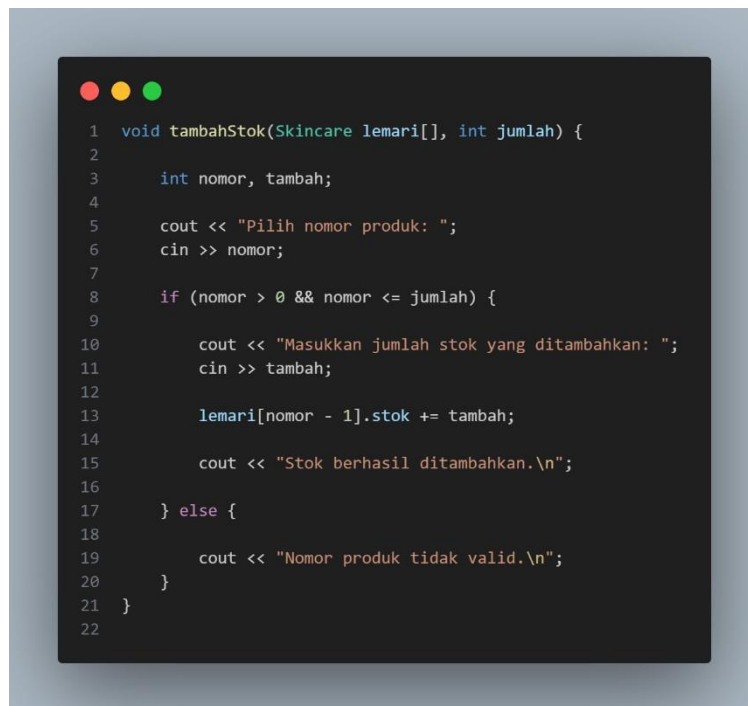
```
1 int tambahProduk(Skincare lemari[], int jumlah) {
2
3     cout << "\nMasukkan Merk Skincare: ";
4     cin >> lemari[jumlah].merk;
5
6     cout << "Masukkan Stok Produk: ";
7     cin >> lemari[jumlah].stok;
8
9     cout << "Produk berhasil ditambahkan.\n";
10
11     return jumlah + 1;
12 }
13
```

Gambar 4.3 pilihan 1 tambah produk

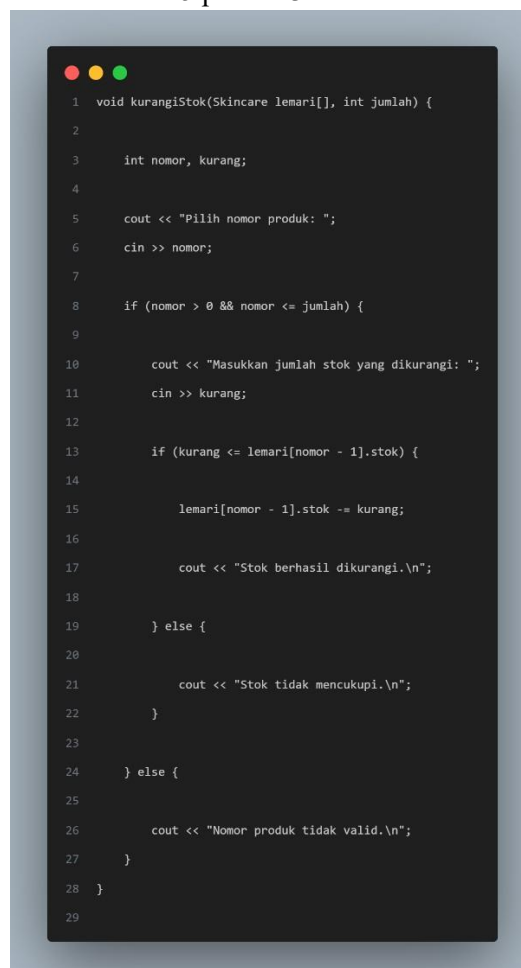
```
1 void lihatProduk(Skincare lemari[], int jumlah) {
2
3     cout << "\n===== \n";
4     cout << "    DAFTAR MERK SKINCARE \n";
5     cout << "===== \n";
6
7     cout << left << setw(10) << "No"
8         << setw(15) << "Merk"
9         << setw(10) << "Stok" << endl;
10
11     cout << "----- \n";
12
13     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
14
15         cout << left << setw(10) << i + 1
16             << setw(15) << lemari[i].merk
17             << setw(10) << lemari[i].stok << endl;
18     }
19
20     cout << "===== \n";

```

Gambar 4.4 pilihan 2 daftar merk skincare



Gambar 4.5 pilihan 3 tambah stok



Gambar 4.6 pilihan 4 kurang stok

```
1  int hapusProduk(Skincare lemari[], int jumlah) {
2
3      int hapus;
4
5      cout << "Masukkan nomor produk yang ingin dihapus: ";
6      cin >> hapus;
7
8      if (hapus > 0 && hapus <= jumlah) {
9
10         for (int i = hapus - 1; i < jumlah - 1; i++) {
11             lemari[i] = lemari[i + 1];
12         }
13
14         cout << "Produk berhasil dihapus.\n";
15
16         return jumlah - 1;
17
18     } else {
19
20         cout << "Nomor produk tidak valid.\n";
21     }
22
23     return jumlah;
24 }
```

Gambar 4.7 pilihan 5 hapus produk

```
1  } while (pilihan != 6);
2
3      cout << "\nTerima kasih telah menggunakan sistem.\n";
4
5      return 0;
6  }
```

Gambar 4.7 pilihan 6 keluar program

5. Hasil Output


```
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dava_imoet  
Nim nya berapa ? : 100  
  
Login berhasil!
```

Gambar 5.1 Output login berhasil

```
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dapajelek  
Nim nya berapa ? : 100  
Login gagal!  
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dapaburik  
Nim nya berapa ? : Dapaaigojinja  
Login gagal!  
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dapaempruy  
Nim nya berapa ? : 1  
Login gagal!  
  
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.  
PS C:\Peraktikum-APL\post-test\Pertemuan-2>
```

Gambar 5.2 Output gagal login

```
===== SISTEM GUDANG SKINCARE =====  
1. Tambah Produk  
2. Lihat Paket Skincare  
3. Menambah Stok Produk  
4. Mengurangi Stok Produk  
5. Hapus Merek Skincare  
6. Keluar  
Pilih menu: █
```

Gambar 5.3 Output menu sistem gudang

Pilih menu: 1

Masukkan Merk Skincare: Daviena

Masukkan Stok Produk: 30

Produk berhasil ditambahkan.

Gambar 5.4 Output pilihan 1

Pilih menu: 2

=====

DAFTAR MERK SKINCARE

=====

No	Merk	Stok
----	------	------

1	Glad2Glow	39
---	-----------	----

2	The Originote	40
---	---------------	----

3	Skintific	37
---	-----------	----

4	Wardah	28
---	--------	----

5	Implora	28
---	---------	----

6	Nuface	26
---	--------	----

7	Scarlett	35
---	----------	----

8	Emina	12
---	-------	----

9	Azarine	33
---	---------	----

10	Facetology	31
----	------------	----

11	Npure	42
----	-------	----

12	Daviena	30
----	---------	----

=====

Gambar 5.5 Output pilihan 2

Pilih menu: 3

Pilih nomor produk: 12

Masukkan jumlah stok yang ditambahkan: 5

Stok berhasil ditambahkan.

Gambar 5.6 Output pilihan 3

```
Pilih menu: 4  
Pilih nomor produk: 12  
Masukkan jumlah stok yang dikurangi: 5  
Stok berhasil dikurangi.
```

Gambar 5.7 Output pilihan 4

```
Pilih menu: 5  
Masukkan nomor produk yang ingin dihapus: 1  
Produk berhasil dihapus.
```

Gambar 5.7 Output pilihan 5

```
Pilih menu: 6  
  
Terima kasih telah menggunakan sistem.  
PS C:\Peraktikum-APL\post-test\Pertemuan-2>
```

Gambar 5.7 Output pilihan 6

6. Langkah-langkah GIT

6.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

git add adalah perintah di Git untuk memasukkan file ke daftar siap kirim sebelum disimpan permanen dengan git commit.

6.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apd> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 1486a82] first commit
```

Git Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah ada ke dalam repository Git **6.3 GIT**

Push

```
PS C:\praktikum-apd> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 735 bytes | 367.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Fahrzzyaaa/praktikum-APD.git
* [new branch]      main -> main
```

git push adalah perintah untuk mengirim semua commit yang ada di komputer kamu ke repository online seperti GitHub.